

– Lösungshinweise –

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der Hochschulreife

an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A CAS -

$$3 \quad 1 \quad A = \int_{2,25}^4 w(x) dx = \int_{2,25}^4 \frac{4}{\sqrt{x}} dx = 8 \cdot [\sqrt{x}]_{2,25}^4 = 8 \cdot (\sqrt{4} - \sqrt{2,25}) = 8 \cdot (2 - 1,5) = 4$$

$$4 \quad 2.1 \quad f(x) = \ln\left(\frac{3x}{4-x^2}\right), \quad D_{\ln} = \mathbb{R}^+ \Rightarrow \frac{3x}{4-x^2} > 0$$

$$\text{Z.B.:} \Rightarrow \frac{3x}{x^2-4} < 0 \Rightarrow 3x \cdot (x-2) \cdot (x+2) < 0$$

Mit Vorzeichentabelle oder Vorzeichenskizze folgt: $D_f =]-\infty; -2[\cup]0; 2[$.

$$3 \quad 2.2 \quad f(x) = \ln\left(\frac{3x}{4-x^2}\right), \quad f(x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{4-x^2} = 1 \Rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x+4)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -4 \vee x = 1$$

$$4 \quad 2.3.1 \quad h(x) = f(x) = \ln\left(\frac{3x}{4-x^2}\right) \Rightarrow h'(x) = f'(x) = \frac{4-x^2}{3x} \cdot \frac{(4-x^2) \cdot 3 - 3x \cdot (-2x)}{(4-x^2)^2} = \frac{1}{3x} \cdot \frac{12+3x^2}{4-x^2} = \frac{4+x^2}{x \cdot (4-x^2)}$$

$4+x^2$ ist stets positiv und für $x \in D_h =]0; 2[$ ist $x \cdot (4-x^2) > 0$. $\Rightarrow h'(x) > 0$
 $\Rightarrow G_h$ ist streng monoton (steigend), also ist h umkehrbar.

$$3 \quad 2.3.2 \quad h'(x) = \frac{4+x^2}{x \cdot (4-x^2)} \Rightarrow h'(1) = \frac{4+1^2}{1 \cdot (4-1^2)} = \frac{5}{3} \Rightarrow (h^{-1})'(x_p) = \frac{1}{h'(1)} = \frac{3}{5}$$

Mit 2.2: $x_B = 0 \Rightarrow$ Gleichung der Tangente $t: y = \frac{3}{5}x + 1$

$$5 \quad 3 \quad \text{Nullstelle von } g: x = 1$$

$$g(x) = \arctan(x^2 - 1) \Rightarrow g'(x) = \frac{2x}{1+(x^2-1)^2}$$

$$g'(x) = 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Für $x \in D_g \setminus \{0\}$ ist $g'(x) > 0$, außerdem ist g stetig.

$\Rightarrow G_g$ ist streng monoton steigend.

$\Rightarrow G_g$ hat einen absoluten (Rand-)Tiefpunkt bei $x = 0$.

22

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - S CAS -

1 **1.1** Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 wählt ein Kunde, der sich für Rosinen in der Müslimischung entschieden hat, auch Nüsse.

2 **1.2** $P(R \cup N) = 1 - P(\bar{R} \cap \bar{N}) = 1 - 0,4 = 0,6$

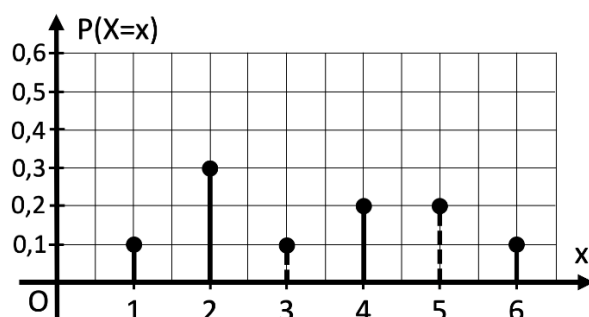
4 **1.3** $P(R) = \frac{1}{10} : \frac{1}{4} = \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{1} = 0,4$; $P(N) = \frac{1}{10} + 0,2 = 0,3$

$$P(R \cap N) = 0,1; \quad P(R) \cdot P(N) = 0,4 \cdot 0,3 = 0,12$$

$\Rightarrow P(R \cap N) \neq P(R) \cdot P(N) \Rightarrow$ Die Ereignisse R und N sind stochastisch abhängig.

3 **2.1** $0,1 + 0,3 + P(X=3) = 0,5 \Rightarrow P(X=3) = 0,1$

$$0,1 + 0,3 + 0,1 + 0,2 + P(X=5) + 0,1 = 1 \Rightarrow P(X=5) = 0,2$$



2 **2.2** $E(X) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,2 + 6 \cdot 0,1 = 3,4$

Pro Spiel muss ein Einsatz von 3,40 € verlangt werden, damit das Spiel fair ist.

12

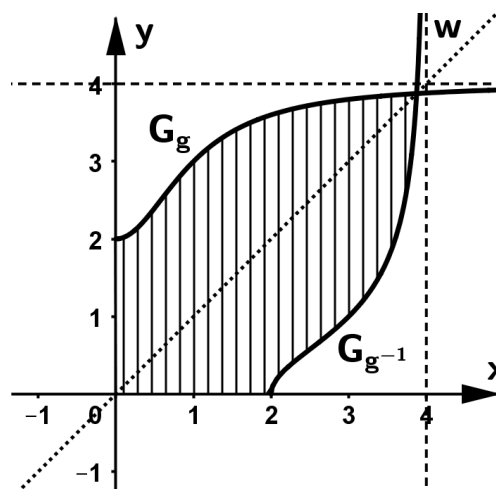
BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS -
5	1.1 $f(x)=0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x=-1-\sqrt{5} \vee x=-1+\sqrt{5}, -1\pm\sqrt{5}\in D_f =]-\infty; 2[$ also $X_1(-1-\sqrt{5} 0), X_2(-1+\sqrt{5} 0)$ $f(0) \stackrel{\text{CAS}}{=} 3$, also $Y_0(0 3)$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} (f(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} -\infty$ Gleichungen der Asymptoten: $x=2$ und $y=1,5x+6$
7	1.2 $f'(x) = \frac{(2x-4)(6x+6)-2(3x^2+6x-12)}{(2x-4)^2} = \frac{6x^2-24x}{4(x-2)^2} = \frac{3x(x-4)}{2(x-2)^2}$ $f'(x)=0 \Rightarrow 3x \cdot (x-4)=0 \Rightarrow x=0 \vee x=4$, aber $4 \notin D_f$ Nenner von $f'(x)$ ist stets positiv, Zähler von $f'(x)$ hat bei $x=0$ VZW von + nach -. $\Rightarrow G_f$ ist streng monoton steigend in $]-\infty; 0]$ und streng monoton fallend in $[0; 2[$. $\Rightarrow G_f$ hat absoluten Hochpunkt $H(0 f(0))$, wobei $f(0)=3$ ist.
6	1.3 $k'(x)=0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x=0 \vee x=4$, aber $4 \notin D_k$. $k''(0) \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{1}{4} > 0 \Rightarrow G_k$ ist in der Umgebung von $x=0$ linksgekrümmt. $\Rightarrow G_k$ hat Tiefpunkt $T(0 k(0))$, wobei $k(0)=-\frac{\pi}{4}$ ist. $\Rightarrow G_k$ hat einzigen Monotoniewechsel bei $x=0$, also ist T absoluter Tiefpunkt von G_k. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (k(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow 2^-} (k(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow W_k = [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$
5	2 $y' - 2x \cdot y = x \Rightarrow y' = x + 2x \cdot y \Rightarrow y' = x \cdot (1 + 2y)$ $y > -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 + 2y > 0: \quad \Rightarrow \frac{y'}{1+2y} = x \quad \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \ln(1+2y) = \frac{1}{2} \cdot x^2 + C, C \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow 1+2y = e^{x^2+2C}$ $\Rightarrow 1+2y = D \cdot e^{x^2}, D \in \mathbb{R}^+$ $\Rightarrow$ Allgemeine Lösung: $y = k \cdot e^{x^2} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{R}^+$
4	3.1 $D_j = [1; +\infty[$ Tangentensteigung: $h'(4) = t'(x) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-2}{1} = -2$ $j(x) = \sqrt{h(x)} \Rightarrow j'(x) = \frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \cdot h'(x) \Rightarrow j'(4) = \frac{1}{2\sqrt{h(4)}} \cdot h'(4) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot (-2) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS (Fortsetzung) -	
3	3.2 $H''(x) = h'(x)$ und $W(x_w y_w)$ ist Wendepunkt von G_H . $\Rightarrow G_H$ hat Extrempunkt bei x_w . Die x-Koordinate des Hochpunkts von G_H ist in der Abbildung ablesbar: $x_w = 2$.	
	$A_{1 \text{ Kästchen}} = 0,5 \cdot 2 = 1 \Rightarrow y_w = \int_1^{x_w} h(t) dt \approx A_{5 \text{ Kästchen}} = 5$	
4	4.1 $b := \frac{1}{4} \cdot \ln(20,25)$ (Auch akzeptabel: $b := \frac{1}{4} \cdot 3$) $U_4 := \sum_{k=0}^3 (b \cdot g(k \cdot b)) , \quad O_4 := \sum_{k=1}^4 (b \cdot g(k \cdot b)) \Rightarrow O_4 - U_4 \stackrel{\text{CAS}}{\approx} 5,3$	
5	4.2.1 $\int \left(g^{-1}(x)\right)^2 dx = \int 4 \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 dx = 4x \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - \int 4x \cdot 2 \ln\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} dx$ $= 4x \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - \int 8 \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) dx$ $= 4x \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - \left(8x \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) - \int 8x \cdot \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} dx\right)$ $= 4x \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - 8x \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 8x + C, \quad C \in \mathbb{R}$	
4	4.2.2 $g^{-1}(x) = 2 \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow V_0 \stackrel{\text{CAS}}{:=} \pi \cdot \int_2^9 \left(g^{-1}(x)\right)^2 dx$ $V_{\max} \cdot 1,09 = V_0 \Rightarrow V_{\max} = \frac{V_0}{1,09} \approx 84$ Das Volumen der einzufüllenden Flüssigkeit darf maximal rund 84 cm^3 betragen, ohne dass beim Gefrieren der Deckel abgesprengt wird.	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II CAS -

- 5 **1.1** $f(x) = 32 \cdot \frac{1-e^{-x}}{8+e^x}$, $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- Z.B. $x_0 := \ln(2) \Rightarrow f(x_0) \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{8}{5}$; $f(-x_0) \stackrel{\text{CAS}}{=} -\frac{64}{17} \Rightarrow f(x_0) \neq f(-x_0) \neq -f(x_0)$
 $\Rightarrow G_f$ besitzt keine Symmetrie zum Koordinatensystem.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} 0 \Rightarrow G_f$ hat waagrechte Asymptote mit der Gleichung $y = 0$.
- 6 **1.2** $f'(x) = 0 \Rightarrow e^{2x} - 2e^x - 8 = 0 \xrightarrow{z=e^x} z^2 - 2z - 8 = 0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+32}}{2} = \begin{cases} 4 \\ -2 (\neq e^x) \end{cases}$
 $\Rightarrow x = \ln(4)$
- z.B. $f'(0) = \frac{32}{9} > 0$; $f'(\ln(8)) = -\frac{5}{8} < 0$
- G_f ist streng monoton steigend in $] -\infty; \ln(4)]$ und
 streng monoton fallend in $[\ln(4); +\infty[$.
- 5 **1.3** $F'(x) = f(x) \Rightarrow F'(\ln(2)) = f(\ln(2)) = \frac{8}{5} \neq \frac{5}{8}$, also ist Aussage A falsch.
- Nach 1.1 hat f bei $x=0$ eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel von $-$ nach $+$.
 Außerdem ist diese die einzige Nullstelle von f .
 Mit $F'(x) = f(x)$ folgt, dass G_f bei $x=0$ einen absoluten Tiefpunkt hat.
 Also ist Aussage B wahr.
- 7 **1.4** $z := 8e^{-x} \Rightarrow e^{-x} = \frac{z}{8}$, $e^x = \frac{8}{z}$, $\frac{dz}{dx} = -8e^{-x} = -z \Rightarrow dx = -\frac{dz}{z}$
- $$32 \cdot \int \frac{1-e^{-x}}{8+e^x} dx = 32 \cdot \int \frac{1-\frac{1}{8}z}{8+\frac{8}{z}} \cdot \left(-\frac{dz}{z}\right) = 32 \cdot \int \frac{\frac{1}{8}z-1}{8z+8} dz = 32 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \int \frac{z-8}{z+1} dz = \frac{1}{2} \cdot \int \left(1 - \frac{9}{z+1}\right) dz$$
- $$= \frac{1}{2} \cdot (z - 9 \cdot \ln(|z+1|)) + C = \frac{1}{2} \cdot (8e^{-x} - 9 \cdot \ln(8e^{-x} + 1)) + C \text{ mit } C \in \mathbb{R}$$
- Eine mögliche Stammfunktion von f ist $x \mapsto 4e^{-x} - \frac{9}{2} \cdot \ln(8e^{-x} + 1)$ für $x \in D_f = \mathbb{R}$.
- 5 **2.1** Skizze von $G_{g^{-1}}$: siehe Abbildung rechts
- $D_{g^{-1}} = [2; 4[$
- Gleichung der (senkrechten)
 Asymptote von $G_{g^{-1}}$: $x = 4$
- 2 **2.2** $y = \frac{4x^2+2}{x^2+1} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = \pm \frac{\sqrt{-y^2+6y-8}}{y-4} \in D_g = \mathbb{R}_0^+$
- Siehe 2.1: $y < 4 \Rightarrow y-4 < 0$
- $$\Rightarrow g^{-1}(x) = -\frac{\sqrt{-x^2+6x-8}}{x-4}$$
- Oder: $y = \frac{4x^2+2}{x^2+1} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = \pm \sqrt{\frac{-(y-2)}{y-4}} \in D_g = \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow g^{-1}(x) = \sqrt{\frac{-(x-2)}{x-4}}$



Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II CAS (Fortsetzung) -	
6	2.3 Schraffur der Figur $g(x) = \frac{4x^2+2}{x^2+1} = \frac{4x^2+4-2}{x^2+1} = 4 - \frac{2}{x^2+1}$ $A = 2 \cdot \int_0^{3,88} (g(x) - x) dx$ $= 2 \cdot [4x - 2 \arctan(x) - \frac{1}{2}x^2]_0^{3,88} \approx 10,7$	
7	3 $\frac{dy}{dx} = -2x \cdot y \cdot (y-1) \stackrel{y>1}{\Rightarrow} \frac{1}{y \cdot (y-1)} \cdot y' = -2x \stackrel{NR}{\Rightarrow} \int \left(\frac{-1}{y} + \frac{1}{y-1} \right) dy = \int -2x dx$ $\Rightarrow -\ln(y) + \ln(y-1) = -x^2 + C, C \in \mathbb{R} \stackrel{y>1}{\Rightarrow} \ln\left(\frac{y-1}{y}\right) = -x^2 + C$ $\Rightarrow \frac{y-1}{y} = e^{-x^2+C} \Rightarrow 1 - \frac{1}{y} = k \cdot e^{-x^2}, k := e^C \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \frac{1}{y} = 1 - k \cdot e^{-x^2}, k \in \mathbb{R}^+$ Allgemeine Lösung: $y = \frac{1}{1 - k \cdot e^{-x^2}}, k \in \mathbb{R}^+$ NR: $\frac{1}{y(y-1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y-1} \Rightarrow A \cdot (y-1) + B \cdot y = 1$; für $y=1$ folgt $B=1$, für $y=0$ folgt $A=-1$.	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S I CAS -

4

$$1.1 \quad P(E_1) = \sum_{i=0}^3 B(25; 0,2; i) \approx 0,23399$$

$$E_2: \quad \mu = n \cdot p = 30 \cdot 0,2 = 6$$

$$P(E_2) = 1 - \sum_{i=0}^6 B(30; 0,2; i) \approx 1 - 0,60697 = 0,39303$$

2

$$1.2 \quad P(E_3) = 8 \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^7 \approx 0,01342$$

4

1.3 Y: Anzahl der gezogenen Gewinnlose

$$P(Y \geq 1) \geq 0,95 \quad \Rightarrow \quad 1 - P(Y = 0) \geq 0,95 \quad \Rightarrow \quad P(Y = 0) \leq 0,05$$

$$\Rightarrow \quad 0,8^n \leq 0,05$$

$$\Rightarrow \quad n \geq \log_{0,8}(0,05) \approx 13,4$$

Es müssen mindestens 14 Lose gezogen werden.

5

1.4 Testgröße T: Anzahl der Gewinnlose von den bei „Happy End“ gezogenen 50 Losen

$$\left. \begin{array}{l} H_0: p = 0,2; \quad A = \{0; \dots; a\} \\ H_1: p > 0,2; \quad \bar{A} = \{a+1; \dots; 50\} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=a+1}^{50} B(50; 0,2; i) \leq 0,05$$

Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$

$$\Rightarrow \quad \sum_{i=0}^a B(50; 0,2; i) \geq 0,95$$

Z. B. aus Tafelwerk: $a \geq 15$ und damit $\bar{A}_{\max} = \{16; \dots; 50\}$

4

2.1 Mit Baumdiagramm folgt:

$$\Omega = \{(Z); (W; Z; Z); (W; Z; W; Z; Z); (W; Z; W; Z; W); (W; Z; W; W); (W; W)\}$$

4

2.2 Tabellarische Wahrscheinlichkeitsverteilung:

x	0	4	8
P(X=x)	$\frac{17}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{32}$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{17}{32} + 4 \cdot \frac{5}{16} + 8 \cdot \frac{5}{32} = 2,5$$

Man müsste den Einsatz von 3 € um 0,50 € verringern, damit ein faires Spiel entsteht.

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S II CAS -

4 1 Vierfeldertafel:

	H	$\bar{H}$	Σ
S	0,1394	0,2706	0,41
$\bar{S}$	0,3406	0,2494	0,59
Σ	0,48	0,52	1

$$P(S \cap H) = P_S(H) \cdot P(S) = 0,34 \cdot 0,41 = 0,1394$$

$$P(S \cap \bar{H}) = 0,2706$$

3 2 $P(E_1) = B(50; 0,04; 5) \approx 0,03456$

$$P(E_2) = \sum_{i=1}^{50} B(50; 0,12; i) = 1 - B(50; 0,12; 0) = 1 - 0,88^{50} \approx 0,99832$$

5 3 Testgröße T: Anzahl der Kunden von 200, die weiterhin stationär einkaufen möchten

$$\left. \begin{array}{l} H_0: p = 0,8; \quad A = \{k+1; \dots; 200\} \\ H_1: p < 0,8; \quad \bar{A} = \{0; \dots; k\} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=0}^k B(200; 0,8; i) \leq 0,05$$

Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$ Z. B. aus Tafelwerk: $k \leq 150$ $152 \in A \Rightarrow$ Entscheidung für H_0

5 4.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	$(I; K; Z)$	$(I; K; \bar{Z})$	$(I; B; Z)$	$(I; B; \bar{Z})$	$(\bar{I}; K; Z)$	$(\bar{I}; K; \bar{Z})$	$(\bar{I}; B; Z)$	$(\bar{I}; B; \bar{Z})$
$P(\{\omega\})$	0,09	0,36	0,03	0,12	0,042	0,098	0,078	0,182

6 4.2 Tabelle:

x	40	60	70	90	120
$P(X=x)$	0,182	$0,12 + 0,078$ $= 0,198$	0,098	$0,36 + 0,042 + 0,03$ $= 0,432$	0,09

$$E(X) = 40 \cdot 0,182 + 60 \cdot 0,198 + 70 \cdot 0,098 + 90 \cdot 0,432 + 120 \cdot 0,09 = 75,7$$

Die durchschnittlichen Einnahmen des Hundesalons pro Woche betragen $5 \cdot 4 \cdot 75,70 \text{ €} = 1514 \text{ €}$.

23